مدول

فرض کنید R حلقه‌ای دلخواه باشد

$(M,+)$ یک گروه آبلی

همانند فضای برداری یک ضرب اسکالر به شکل زیر تعریف می‌کنیم:

$$\forall r\in R,\ \forall m\in M; \qquad r.m\in M$$

که در خواص زیر صدق کنند:

(۱) $\forall m_1,m_2\in M,\ \forall r\in R; \quad r(m_1+m_2)=rm_1+rm_2$

(۲) $\forall r,s\in R \quad \forall m\in M; \quad (r+s)m=rm+sm$

(۳) $\forall r,s\in R,\ \forall m\in M; \quad (rs)m=r(sm)$

در این صورت M را یک R ـ مدول چپ می‌نامیم.

به صورت مشابه R ـ مدول راست تعریف می‌شود.

تعریف. اگر حلقهٔ R یکدار باشد و M، R ـ مدول چپ که $\forall m\in M; \quad 1.m=m$

آنگاه M را یک R ـ مدول چپ یکانی می‌گویند.

مثال. هر فضای برداری بر میدان $\mathbb{F}$ یک $\mathbb{F}$ ـ مدول چپ یکانی است.

مثال. برای حلقهٔ دلخواه R، با ضرب $\forall r,s\in R \quad r.s=rs$

حلقهٔ R یک R ـ مدول چپ می‌شود.

مثال. هر گروه آبلی یک $\mathbb{Z}$ ـ مدول چپ است.

$$n \circ a = \begin{cases} \cdots\cdots & n>0 \\ \cdots & n=0 \\ -\cdots & n<0 \end{cases}$$

مثال. هر گروه آبلی $(M,+)$ را با تعریف $r \circ m = 0$ می‌توان به یک R-مدول تبدیل کرد.

مثال. $\mathbb{R}[x]$ به عنوان $\mathbb{R}$-مدول چپ

مثال. $\mathbb{R}$ به عنوان $\mathbb{Z}$-مدول

تذکر. $\mathbb{Z}$ به عنوان $\mathbb{R}$-مدول ⓘ?

تذکر. اگر R جابجایی باشد هر R-مدول چپ را می‌توان به عنوان R-مدول راست درنظر گرفت با تعریف

$$m \circ r = rm$$

(به شرط جابجایی نیازی بود؟)

تذکر. اگر $\varphi : R \to S$ یک همریختی حلقه‌ای باشد و M یک S-مدول چپ باشد آنگاه، R-مدول چپ هم هست.

$$r \cdot m := \varphi(r) \circ m$$

تعریف زیرمدول M یک R-مدول چپ است. زیرگروه $(N,+)$ از گروه $(M,+)$ را یک زیرمدول M گوییم هرگاه

$$\forall r \in R,\ \forall n \in N:\quad r \circ n \in N$$

صفر و M زیرمدولهای بدیهی

تعریف: مدول خارج قسمتی

اگر N هر زیرمدول M باشد در این صورت N زیرگروه نرمال M است و لذا همدسته‌ها در $\frac{M}{N}$ تشکیل گروه جمعی می‌دهند. تعریف می‌کنیم:

$$r\circ(m+N) := r\circ m+N$$

در این صورت $\frac{M}{N}$ یک R-مدول چپ می‌شود. (چرا؟)

آیا برای هر زیرمدول صحیح است؟

تعریف: اگر M_1 و M_2 دو R-مدول چپ باشند $\varphi: M_1 \longrightarrow M_2$ را یک R-همریختی نامیم هرگاه

(۱) $\forall\, m,m'\in M_1$; و $\varphi(m+m')=\varphi(m)+\varphi(m')$

(۲) $\forall m\in M,\ \forall r\in R;\ \varphi(r\circ m)=r\circ\varphi(m)$

R-همریختی ، R-تکریختی ، R-بروریختی ، R-یکریختی ، ....

$\operatorname{Ker}\varphi$ یک R-زیرمدول M است و $\operatorname{Im}\varphi$ یک R-زیرمدول M' است (چرا؟)

قضیه اول یکریختی مدولها:

اگر $\varphi: M \to M'$ یک R-همریختی باشد:

$$\frac{M}{\operatorname{Ker}\varphi} \cong \operatorname{Im}\varphi$$

R-یکریختی مدولی

قضیه دوم یکریختی مدولها

اگر N و K دو R-زیرمدول M باشند در این صورت

$$\frac{N+K}{N} \cong \frac{K}{N\cap K}$$

مدولی

تعریف می‌کنیم

$$\varphi: K \longrightarrow \frac{N+K}{N}$$

$$k \longmapsto k+N$$

لم. اگر $\{M_i\}_{i\in I}$ خانواده‌ای از R-زیرمدولهای M باشند آنگاه $\bigcap_{i\in I} M_i$ نیز R-زیرمدول M است.

تعریف. اگر M یک R-مدول باشد و $X \subseteq M$ آنگاه کوچکترین R-زیرمدول M که شامل X باشد را زیرمدول تولید شده توسط X می‌نامند و آن را با $\langle X\rangle$ نمایش می‌دهند. اگر $X=\emptyset$ به وضوح $\{0\}=\langle X\rangle$. اگر $X=\{a\}$ آنگاه $\langle a\rangle$ یک زیرمدول دوری M نامیده می‌شود. اگر X متناهی باشد $\langle X\rangle$ با تولید متناهی نامیده می‌شود.

لم. با فرضیات تعریف فوق

$$\langle X\rangle = \bigcap_{\substack{N\leq M\\ X\subseteq N}} N$$

مثال. در $\mathbb{Z}$ به عنوان $\mathbb{Z}$-مدول

$$\langle n\rangle = n\mathbb{Z}$$

مثال. در $\mathbb{Z}_{30}$ به عنوان $\mathbb{Z}$-مدول

$$\langle 5\rangle = \{\bar{5}, \overline{10}, \overline{15}, \overline{20}, \overline{25}, \bar{0}\}$$

$$\langle 6\rangle = \{\bar{6}, \overline{12}, \overline{18}, \overline{24}, \bar{0}\}$$

تذکر. اگر M یک R-مدول باشد و $N \leq M$ بطوری که بتوان مجموعه متناهی $X\subseteq N$ را یافت که $\langle X\rangle = N$ آنگاه N را یک زیرمدول با تولید متناهی می‌نامند. بصورت مشابه R-زیرمدول N دوری است اگر X را یک عضوی یافت شود که $N=\langle a\rangle$.

تعریف. اگر R حلقه‌ای جابجایی و یکدار و M یک R-مدول باشد که $a\in M$، آنگاه

$$Ra=\{ra \mid r\in R\}$$

تعریف می‌کنیم

و یک زیرمدول M می‌باشد.

سئوال: آیا $\langle a\rangle$ همان Ra است؟

$$Ra=\{ra \mid r\in R\}$$

$$\langle a\rangle=\{ra+na \mid r\in R,\ n\in\mathbb{Z}\}$$

ولی اگر حلقه یکدار باشد یکی هستند. به عنوان مثال حلقه غیر یکدار $R=(5\mathbb{Z},+,\cdot)$ را درنظر بگیرید. به وضوح $\mathbb{Z}$ یک R-مدول است. حالا اگر $a=3$

$$Ra=\{ra \mid r\in R\}=15\mathbb{Z}$$

در حالیکه

$$\langle 3\rangle = 3\mathbb{Z}$$

البته در ادامه همواره حلقه ها را جابجایی و یکدار فرض می کنیم.

تذکر. با تعریف

$$\varphi: R \longrightarrow Ra$$
$$r \longmapsto ra$$

به یک R- بروریختی (epimorphism) می‌رسیم.

قضیه. فرض کنید R حلقه ای یکدار باشد. در این صورت

R-مدول M یکانی دوری است $\Longleftrightarrow$ $M\cong \frac{R}{I}$ که در آن I یک ایده آل چپ R است.

[در واقع $I=\mathrm{Ann}_R(a)=\{r\in R \mid ra=0\}$]

$$\boxed{M=\langle a\rangle \Rightarrow \frac{R}{\mathrm{Ann}_R(a)} \underset{\text{مدول-}R}{\cong} M=Ra}$$

اثبات. چون R یکدار است و M یکانی است پس

$$\exists a\in R;\quad M=Ra$$

در این صورت

$$\begin{aligned} \varphi: R &\longrightarrow M = Ra \\ r &\longmapsto ra \end{aligned}$$

یک R- بروریختی است. پس

$$\frac{R}{\ker\varphi} \underset{\uparrow}{\cong} \operatorname{Im}\varphi = M$$

R- مدولی

و واضح است که

$$\ker\varphi = \operatorname{Ann}_R(a)$$

برعکس اگر $M \cong \frac{R}{I}$ که I یک ایده‌آل چپ R باشد فرض کنید

$$\begin{aligned} \varphi: \frac{R}{I} &\longrightarrow M \\ r+I &\longmapsto \varphi(r) \end{aligned}$$

R- یکریختی مورد نظر باشد. در این صورت با فرض $a = \varphi(1+I)$ می‌نویسیم

$$\varphi(r+I) = \varphi(r(1+I)) = r\varphi(1+I) = ra$$

و لذا M توسط $\{a\}$ تولید می‌شود.

تعریف. اگر M یک R- مدول و $\{M_i\}_{i\in I}$ زیرمدولهای آن باشند مجموع زیرمدولها $\{M_i\}_{i\in I}$ را بصورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\sum_{i\in I} M_i = \left\{ a_1 + a_2 + \dots + a_n \;\middle|\; n\in\mathbb{N}, a_i \in M_{j_i} \right\}$$

لم. واضح است که $\sum_{i\in I} M_i = \left\langle \bigcup_{i\in I} M_i \right\rangle$.

تعریف. فرض کنید $\{M_i\}_{i\in I}$ خانواده‌ای از R-مدولها باشند.

تفاوت با تعریف قبلی

در این صورت دنباله‌هایی به شکل $\{m_i\}_{i\in I}$ را درنظر می‌گیریم که در آن $m_i \in M_i$. روی این دنباله‌ها تعریف می‌کنیم:

$$\{m_i\}_{i\in I} + \{m_i'\}_{i\in I} := \{m_i + m_i'\}_{i\in I}$$

$$r.\{m_i\}_{i\in I} = \{rm_i\}_{i\in I}$$

با این جمع و ضرب تعریف شده، یک R-مدول بدست می‌آید که آن را حاصلضرب مستقیم M_iها می‌گویند و آن را با نماد $\prod_{i\in I} M_i$ نمایش می‌دهیم.

حال اگر فقط دنباله‌هایی به شکل $\{m_i\}_{i\in I}$ را درنظر بگیریم که فقط تعداد متناهی از عناصر آنها ناصفرند به زیرمجموعه‌ای از قبلی می‌رسیم که خودیک R-مدول است و آن را حاصلجمع مستقیم M_iها می‌گویند و با علامت $\bigoplus_{i\in I} M_i$ نمایش داده می‌شود.

واضح است که $\bigoplus_{i\in I} M_i$ زیرمدولی از $\prod_{i\in I} M_i$ است.

اگر I متناهی باشد $\prod_{i\in I} M_i = \bigoplus_{i\in I} M_i$.

تذکر. حال اگر فرض کنیم $\{M_i\}_{i\in I}$ خانواده‌ای از زیرمدول‌های یک R-مدول M باشند در این صورت با تعریف

$$\varphi : \bigoplus_{i\in I} M_i \longrightarrow \sum_{i\in I} M_i$$

$$\{m_i\}_{i\in I} \longmapsto \sum_{i\in I} m_i$$

به یک R-همریختی پوشا می‌رسیم و لذا

$$\sum_{i\in I} M_i \underset{\text{R-همریختی}}{\simeq} \frac{\bigoplus_{i\in I} M_i}{\ker\varphi}$$

اما در این صورت $\ker\varphi=\{0\}$ به چه معناست؟

$$\ker\varphi=\{0\} \Leftrightarrow \text{نمایش صفر یکتا بود} \Leftrightarrow \left(m_1+\dots+m_k=0 \Rightarrow \forall i;\ m_i=0\right) \Leftrightarrow$$

$$M_i \cap \sum_{\substack{j\in I\\ j\neq i}} M_j = \{0\}$$

قضیه. (Internal direct sum)

فرض کنید M یک R-مدول است و $\{M_i\}_{i\in I}$ خانواده‌ای از R-زیرمدول‌های M باشند در این صورت M را مجموع مستقیم زیرمدول‌ها M_i می‌نامند هرگاه $M=\sum_{i\in I} M_i$ و هر عنصر M را بتوان به صورت

منحصر بودن به شکل مجموع عناصری از M_i نوشت. در این صورت می‌نویسیم

$$M = \bigoplus_{i\in I} M_i .$$

نتیجه. اگر $\{M_i\}_{i\in I}$ خانواده‌ای از R- زیرمدول‌های M باشند گزاره‌های زیر معادلند:

(۱) $$M = \bigoplus_{i\in I} M_i$$

(۲) $$M_i \cap \sum_{\substack{j\in I\\ j\neq i}} M_j = \{0\} \qquad (\forall j\in I)$$

اثبات. اگر $$a \in M_i \cap \sum_{\substack{j\in I\\ j\neq i}} M_j$$

پس

$$a = m_i = m_{t_1} + m_{t_2} + \cdots + m_{t_k}$$

در این صورت

$$m_i - m_{t_1} - m_{t_2} - \cdots - m_{t_k} = 0 + 0 + \cdots + 0$$

نمایش یکتا $\Leftarrow$ $a = m_i = 0$.

برعکس. اگر نمایش یک عضو به دو صورت نوشته شود:

$$m_{t_1} + m_{t_2} + \cdots + m_{t_k} = m'_{s_1} + m'_{s_2} + \cdots + m'_{s_r}$$

با یکی گرفتن اینها نتیجه می‌شود که

$$\underbrace{m_{t_1} - m'_{t_1}}_{\in M_{t_1}} = \underbrace{(m'_{t_2} - m_{t_2}) + \cdots + (m'_{t_k} - m_{t_k})}_{\in \sum_{\substack{j\in I \\ j\neq t_1}} M_j}$$

ولذا صفر می‌شود پس $m_{t_1} = m'_{t_1}$ و همینطور برای بقیهٔ اعضا.

تذکر. اگر R جابجایی و یکدار، M یکانی، R-مدول M دارای مجموعهٔ مولد X باشد آنگاه به وضوح

$$M = \sum_{x\in X} Rx$$

تعریف. زیرمدول N از R-مدول M را ماکسیمال گوییم هرگاه $M \neq N$ و اگر $N \leq K \leq M$ که K یک زیر-R-مدول M است آنگاه $K = M$ یا $K = N$.

مثال. $\mathbb{Z}$ به عنوان $\mathbb{Z}$-مدول و $N = p\mathbb{Z}$ که p عددی اول است.